Índice

Índice 1
Generador de sitios estáticos 2
Tabla comparativa distintos SSG 4
Sistema de Gestión de Contenidos 6
Tipos de gestores de contenido 6
Los más usados 7
Tabla final (SSG / CMS) 7

Generador de sitios estáticos

Es un motor de compilación usado como herramienta para generar un sitio web estático. Los sitios web estáticos son webs hechas de archivos (HTML, CSS; imágenes...) que se plasman en el navegador tal y como están guardados. Los SSG usan un modelo Jamstack (J de Javascript, A de APIs, y M de Markup), es decir, que el contenido se compila antes de que el usuario vea la web, después ese contenido se sube a un servidor web. El servidor no tiene que pensar, programar ni consultar nada, coge el archivo y lo manda al navegador al instante.

Por lo general se usan para páginas web como un blog personal, una landing page, porfolios online... ya que cargan rápido y no necesitan de mucho mantenimiento. Al desacoplar totalmente la capa de autoría y lógica con la capa de entrega ayuda al rendimiento y la seguridad operativa.

Utiliza principalmente archivos de texto escritos en Markdown o MDX (son lenguajes de marcado ligero que permiten dar formato a texto plano), encabezados por metadatos (YAML, TOML, o JSON), estos archivos se juntan con plantillas (Jinja, Liquid, JSX, Blade o Go), hojas de estilo (CSS, Sass, Tailwind), scrips y assets.

Primero lee los archivos de texto y extrae la información importante, después coge la plantilla y mete cada dato en su hueco y genera un archivo web para cada sección, al final deja una carpeta llena de páginas listas para subir a internet; a este proceso se lo conoce como canalización de compilación (build pipeline). Es en este momento cuando se genera el HTML, en el ordenador de la persona que crea la página o en el servidor. Cuando alguien entra a la web, lo único que hace el servidor es enseñar el fichero que ya existe, lo cual elimina el coste de procesamiento por solicitud.

Tiene la ventaja de la alta velocidad al no necesitar procesar los archivos, son más seguras pues no están conectadas a ninguna base de datos, y tienen un bajo costo ya que pueden estar guardadas en una red de distribución de contenidos y no gastan recursos para cargarse. Por otro lado, el tiempo de compilación para páginas grandes puede ser largo, hay que tener en cuenta una cierta curva de aprendizaje, y las actualizaciones no se ven al segundo en la web.



Tabla comparativa distintos SSG

Aspecto que investigar	Jekyll	Hugo	Astro
Tecnología o lenguaje principal	Ruby	Go	JavaScript / TypeScript
Formato utilizado para el contenido	Markdown (.md) o HTML con metadatos en YAML.	Markdown (.md) con metadatos en TOML, YAML o JSON.	Markdown (.md), MDX (.mdx), HTML o componentes propios.
Necesidad de instalación	Necesitas tener instalado el entorno de Ruby y su gestor de paquetes.	Se instala como un único archivo binario ejecutable compilado.	Tienes que instalar el entorno de ejecución Node.js y un gestor de paquetes (npm, pnpm o yarn).
Funcionamiento básico	Lee los ficheros y las plantillas, procesa la estructura y compila el HTML	Analiza el contenido través de su motor en Go con un sistema ultrarrápido y lo vuelca en el sitio estático.	Usa "Islas Astro": genera HTML/CSS puro y solo carga JavaScript en los componentes interactivos.
Usos habituales	Blogs sencillos, páginas personales y documentación en repositorios de GitHub.	Sitios web con muchas páginas, blogs grandes, portales corporativos y sitios de documentación.	Landing pages, blogs, portfolios y webs que tienen componentes de React, Vue o Svelte.
Ventajas	Integración directa y nativa con GitHub, sintaxis de plantillas sencilla.	Velocidad de compilación casi instantánea y sin dependencias externas ni gestores de paquetes pesados.	Al no cargar JavaScript por defecto permite juntar componentes de varios frameworks (React, Vue, etc.) en un mismo proyecto.
Inconvenientes	Tiene tiempos de compilación lentos para proyectos con muchas páginas; gestión pesada de dependencias de Ruby en algunos	Al principio hay una curva de aprendizaje para dominar la lógica y sintaxis de las plantillas de Go.	Es más difícil a nivel técnico ya que depende del ecosistema npm y JavaScript moderno; es más reciente y está en

	sistemas operativos.		constante evolución.
Posibilidad de publicarlo en github pages	Sí, de forma nativa, con solo hacer push al repositorio.	Sí. Tiene un flujo automatizado de integración continua.	Sí. Tienes que configurar un flujo de trabajo con GitHub Actions para compilar el proyecto.

Sistema de Gestión de Contenidos

Es una aplicación o plataforma que nos ayuda a crear, modificar y publicar el contenido digital con una interfaz gráfica de usuario. Pueden estar conectados a una base de datos, tener autenticación con control de acceso y un motor de renderizado. La web se actualiza al instante, encargándose el CMS de guardarlo todo y darle el aspecto.

Se usan para centralizar la gestión de contenidos y para mantener al día una página web viva y dinámica, al desacoplar la creación editorial del despliegue de infraestructura. Ayudan con la indexación SEO (Search Engine Optimization) automatizada y a mantener los datos relacionales con esfuerzo mínimo.

Normalmente se gestionan en un panel de administración privado protegido con control de sesiones, las entradas se quedan como registros en un motor de bases de datos, el servidor recibe la petición y ejecuta la lógica, es decir que hace la consulta SQL y carga el HTML.

Tiene como ventaja el hecho de que reduce drásticamente el tiempo que tardas el hacer la web, ya viene de con enrutamiento, autenticación, gestión de sesiones... También tiene interfaces de usuario para el cliente final y ecosistemas de plantillas maduros. Por otro lado, pueden volverse pesadas, limitan la personalización y además son más susceptibles a ataques.



Tipos de gestores de contenido

- Por su propósito: pueden tener un propósito general o estar especializados en algo, como E-commerce, o educativos.
- Por su arquitectura: pueden ser acoplados, donde el backend y el frontend están en un único bloque, o desacoplados, que no tienen capa de presentación, solo exponen los datos para ser consumidos por cualquier cliente.

Los más usados

1. WordPress tiene una cuota de mercado de 60%, es un CMS de proposito general.
2. Shopify tiene una cuota de 7%, y está especializado en comercio electrónico.
3. Wix tiene una cuota de 6%, y es un diseñador web visual.
4. Squarespace tiene una cuota de mercado de 4%, está especializado en porfolios.
5. Joomla tiene una cuota de mercado de 2%, y está especializado en portales complejos.

Tabla final (SSG / CMS)

Aspecto	CMS dinámico	Generador estático
Forma de crear contenidos	Con un editor visual en un panel web al que se accede con usuario y contraseña.	Con archivos de texto plano en local con un editor de código o texto.
Base de datos	Sí, habitualmente imprescindible (MySQL, MariaDB, PostgreSQL) para guardar textos, usuarios y ajustes.	No es necesaria una base de datos; el contenido está en los ficheros y carpetas del proyecto.
Generación del HTML	Se procesa en el servidor cada vez que un usuario visita la página.	Se genera previamente todo el HTML antes de subirlo al servidor.
Servidor necesario	Necesita un servidor dinámico con intérprete de backend (PHP, Python, Node.js) y un servicio de base de datos.	Servidor web simple (Nginx, Apache) o almacenamiento estático distribuido.
Panel de administración	Sí, viene integrado por defecto como parte central del sistema.	No incluye panel por defecto.

Conocimientos técnicos	No es necesario saber programar ni manejar consolas.	Necesitas manejar Markdown, terminal, Git, dependencias y sistemas de plantillas.
Seguridad	Esta expuesto a inyecciones SQL, ataques al panel y fallos en plugins.	Como no tiene base de datos ni backend activo, casi no hay vectores de ataque.
Rendimiento	Variable y dependiente de caché: cada visita requiere carga y consultas a la base de datos.	Es muy rápido ya que sirve archivos planos listos para cachearse directamente en CDN.
Actualización del contenido	Instantánea: al hacer clic en "Guardar/Publicar", la base de datos se actualiza y el cambio se ve al segundo.	Tienes que volver a compilar toda la página para reflejar cambios.
Publicación	Directa en la web mediante el botón del panel de administración del propio CMS.	Mediante comandos locales de compilación y subida por SSH/FTP, o por Git atraves de pipelines CI/CD.
Ejemplos	WordPress, Drupal, Joomla, PrestaShop.	Hugo, Jekyll, Astro, 11ty (Eleventy).